

Operációs rendszerek BSc

1. Konzultáció

2026. 02. 27.

Készítette:

Péter Anita Tímea

Programtervező Informatika

HM7BFA

Sárospatak, 2026

1. feladat – Töltse le a VirtualBox-ot! <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>

Válassza ki a megfelelő platformot. Telepítse fel a Virtualbox-ot! Készítsen egy LinuxMint virtuális gépet a VirtualBox-ra. Természetesen lehet más disztribúció is.

URL:<https://linuxmint.hu/cimkek/virtualis-gep> Javaslat a letöltéshez: VirtualBox:

<https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.18/VirtualBox-6.1.18-142142-Win.exe>

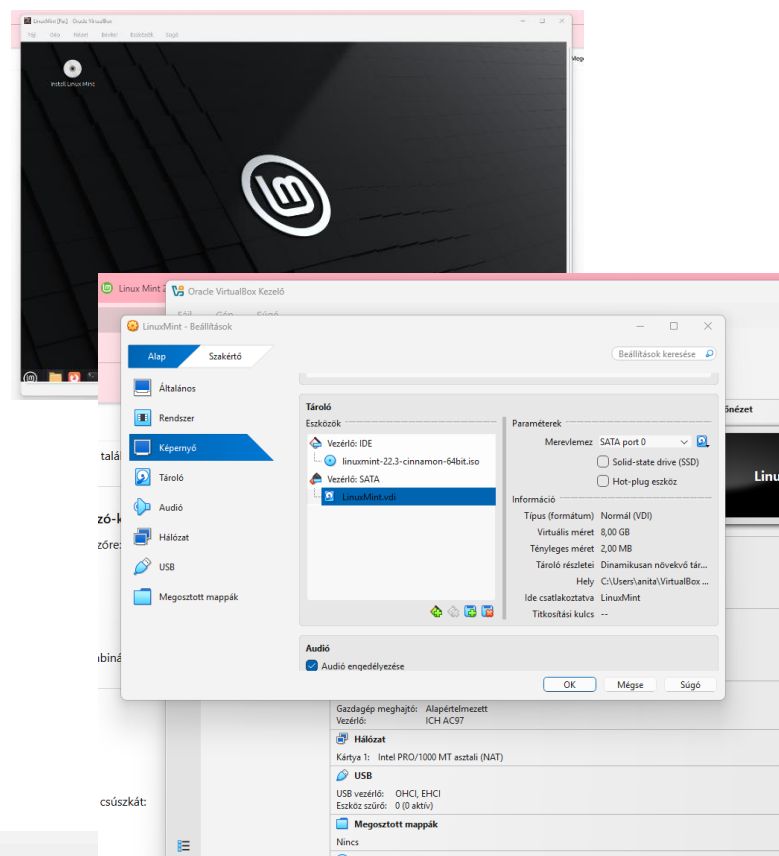
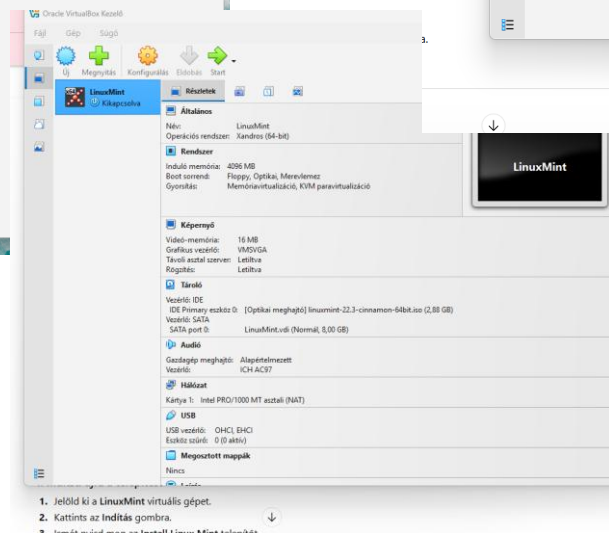
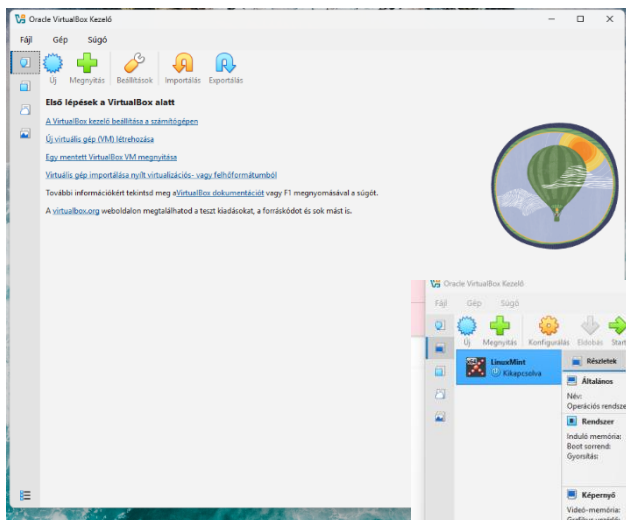
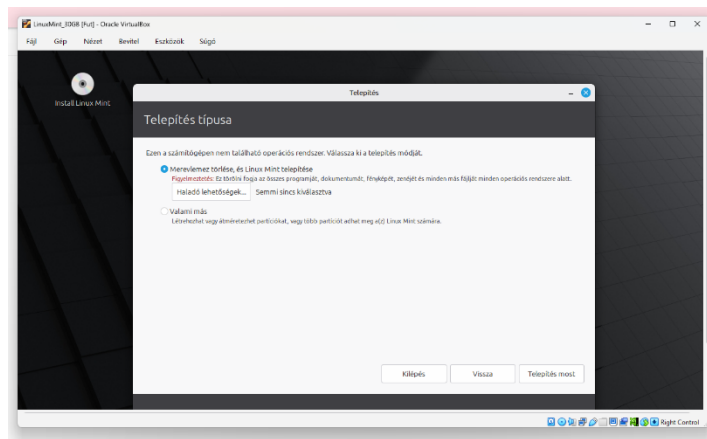
VirtualBox Extension Pack:

https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.18/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack

6.1.18.vbox-extpack LinuxMint: [https://quantum-](https://quantum-mirror.hu/mirrors/linuxmint/iso/stable/20.1/linuxmint-20.1-cinnamon-64bit.iso)

[mirror.hu/mirrors/linuxmint/iso/stable/20.1/linuxmint-20.1-cinnamon-64bit.iso](https://quantum-mirror.hu/mirrors/linuxmint/iso/stable/20.1/linuxmint-20.1-cinnamon-64bit.iso) -->Cinnamon felület

Megvalósítás:



2. feladat – Windows OS karakteres felületen - CMD - készítse el a következő feladatokat! Az elvégzett feladatokról készítsen (a. -j. -ig.) képernyőképet, majd illessze be a jegyzőkönyvbe.

a.) Hozza létre a következő mappa szerkezetet! Karakteres felületen végezze el a következő műveleteket!

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8837]
(c) Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.

C:\Users\anita>cd\

C:\>mkdir HM7BFA
A subdirectory or file HM7BFA already exists.

C:\>cd HM7BFA

C:\HM7BFA>mkdir bokor
A subdirectory or file bokor already exists.

C:\HM7BFA>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is FA38-3966

Directory of C:\HM7BFA

2026. 04. 13.  20:49    <DIR>        .
2026. 04. 13.  20:49    <DIR>        bokor
2026. 04. 13.  20:52    <DIR>        fa
2026. 04. 13.  20:51    <DIR>        land
               8 File(s)              0 bytes
               4 Dir(s)  148 699 791 368 bytes free

C:\HM7BFA>mkdir bokor\banan
A subdirectory or file bokor\banan already exists.

C:\HM7BFA>tree
Folder PATH listing
Volume serial number is FA38-3966
C:.
|_ bokor
|   |_ banan
|   |_ barack
|   |_ mogyoro
|_ fa
|   |_ korte
|   |_ szeder
|_ land
|   |_ kokusz
|   |_ szeder

C:\HM7BFA>
```

b.)) Karakteres felületen készítsen másolatot:

- a neptunkod\land\szeder katalógusról a neptunkod\fa katalógusba.
- a neptunkod \bokor\banan katalógusról a neptunkod \fa katalógusba.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
C:\HM7BFA>dir fa
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is FA38-3966

Directory of C:\HM7BFA\fa

2026. 04. 13.  20:52    <DIR>        .
2026. 04. 13.  20:49    <DIR>        ..
2026. 04. 13.  20:49    <DIR>        korte
2026. 04. 13.  20:50    <DIR>        szeder
               0 File(s)              0 bytes
               4 Dir(s)  140 427 608 064 bytes free

C:\HM7BFA>xcopy bokor\banan fa\banan /E /I
0 File(s) copied

C:\HM7BFA>dir fa
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is FA38-3966

Directory of C:\HM7BFA\fa

2026. 04. 14.  18:18    <DIR>        .
2026. 04. 13.  20:49    <DIR>        ..
2026. 04. 13.  20:48    <DIR>        banan
2026. 04. 13.  20:49    <DIR>        korte
2026. 04. 13.  20:50    <DIR>        szeder
               0 File(s)              0 bytes
               5 Dir(s)  140 427 608 064 bytes free

C:\HM7BFA>tree
Folder PATH listing
Volume serial number is FA38-3966
C:.
|_ bokor
|   |_ banan
|   |_ barack
|   |_ mogyoro
|_ fa
|   |_ banan
|   |_ korte
|   |_ szeder
|_ land
|   |_ kokusz
|   |_ szeder

C:\HM7BFA>
```

c.) Karakteres felületen végezze el a következő áthelyezéseket:

- a neptunkod \bokor\barack katalógust helyezze át a neptunkod \fa katalógusba
- a neptunkod \land \kokusz katalógust helyezze át a neptunkod\fa katalógusba

```
C:\HM7BFA>move bokor\barack fa
1 dir(s) moved.

C:\HM7BFA>move land\kokusz fa
1 dir(s) moved.

C:\HM7BFA>tree
Folder PATH listing
Volume serial number is FA38-3966
C:.
├── bokor
│   ├── banan
│   └── mogyoro
├── fa
│   ├── banan
│   ├── barack
│   ├── kokusz
│   ├── korte
│   └── szeder
├── land
└── szeder

C:\HM7BFA>
```

d.) Karakteres felületen törölje a neptunkod\land katalógust a teljes tartalmával. Hozza létre a következő szöveges állományokat:

- neptunkod\bokor\banan\leiras.txt
- neptunkod\tree\felsorolas.txt

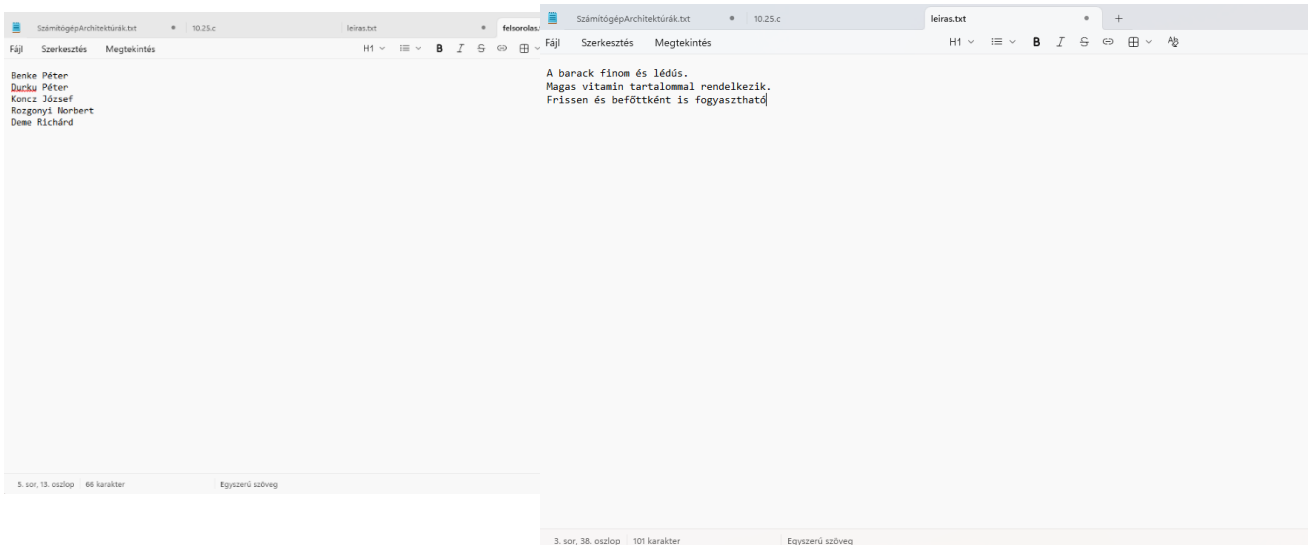
```
C:\HM7BFA>type nul > fa\felsorolas.txt

C:\HM7BFA>tree
Folder PATH listing
Volume serial number is FA38-3966
C:.
├── bokor
│   ├── banan
│   └── mogyoro
├── fa
│   ├── banan
│   ├── barack
│   ├── kokusz
│   ├── korte
│   └── szeder
├── land
└── szeder

C:\HM7BFA>tree /F
Folder PATH listing
Volume serial number is FA38-3966
C:.
├── bokor
│   ├── banan
│   │   └── leiras.txt
│   └── mogyoro
├── fa
│   ├── felsorolas.txt
│   ├── banan
│   ├── barack
│   ├── kokusz
│   ├── korte
│   └── szeder
├── land
└── szeder

C:\HM7BFA>
```

e.) A leiras.txt szöveges állományba írjon 3 sort a barackról. A felsorolas szöveges állományba soroljon fel legalább 5 csoporttársa nevét.



f.) Listázza a neptunkod mappa tartalmát úgy, hogy megjelenjen az almappák tartalma is.

```
C:\HM7BFA>dir /S
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is FA38-3966

Directory of C:\HM7BFA

2026. 04. 14. 18:34 <DIR>      .
2026. 04. 14. 18:27 <DIR>      bokor
2026. 04. 14. 18:37 <DIR>      fa
0 File(s)              0 bytes

Directory of C:\HM7BFA\bokor

2026. 04. 14. 18:27 <DIR>      .
2026. 04. 14. 18:34 <DIR>      ..
2026. 04. 14. 18:35 <DIR>      banan
2026. 04. 13. 20:49 <DIR>      mogyoro
0 File(s)              0 bytes

Directory of C:\HM7BFA\bokor\banan

2026. 04. 14. 18:35 <DIR>      .
2026. 04. 14. 18:27 <DIR>      ..
2026. 04. 14. 18:35 <DIR>      leiras.txt
1 File(s)              0 bytes

Directory of C:\HM7BFA\bokor\mogyoro

2026. 04. 13. 20:49 <DIR>      .
2026. 04. 14. 18:27 <DIR>      ..
0 File(s)              0 bytes

Directory of C:\HM7BFA\fa

2026. 04. 14. 18:37 <DIR>      .
2026. 04. 14. 18:34 <DIR>      ..
2026. 04. 13. 20:48 <DIR>      banan
2026. 04. 13. 20:49 <DIR>      barack
2026. 04. 14. 18:37 <DIR>      felsorolas.txt
2026. 04. 13. 20:51 <DIR>      kokusz
2026. 04. 13. 20:49 <DIR>      korte
2026. 04. 13. 20:50 <DIR>      szeder
1 File(s)              0 bytes

Directory of C:\HM7BFA\fa\banan

2026. 04. 13. 20:48 <DIR>      .
2026. 04. 14. 18:37 <DIR>      ..
0 File(s)              0 bytes
```

- g.) Térjen vissza a gyökérmappába és keresse meg az összes olyan file-t, amelyek nevének második betűje e.

```
C:\>cd\
C:\>cd\HM7BFA
C:\HM7BFA>dir ?e*. * /S
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is FA38-3966

Directory of C:\HM7BFA\bokor\banan
2026. 04. 14. 18:35 0 leiras.txt
1 File(s) 0 bytes

Directory of C:\HM7BFA\fa
2026. 04. 14. 18:37 0 felsorolas.txt
1 File(s) 0 bytes

Total Files Listed:
2 File(s) 0 bytes
0 Dir(s) 140 348 674 048 bytes free
C:\HM7BFA>
```

- h.) Tegye mindenki számára olvashatóvá a felsorolas.txt file-t.

```
C:\HM7BFA>attrib -R fa\felsorolas.txt
C:\HM7BFA>attrib fa\felsorolas.txt
A C:\HM7BFA\fa\felsorolas.txt
C:\HM7BFA>type fa\felsorolas.txt
C:\HM7BFA>notepad fa\felsorolas.txt
C:\HM7BFA>
```

- i.) Jelenítse meg, hogy mennyi helyet foglal a merevlemezen a neptunkod mappa az al-mappáival együtt.

```
Directory of C:\HM7BFA\fa
2026. 04. 14. 18:37 <DIR> .
2026. 04. 14. 18:34 <DIR> ..
2026. 04. 13. 20:48 <DIR> banan
2026. 04. 13. 20:49 <DIR> barack
2026. 04. 14. 18:37 0 felsorolas.txt
2026. 04. 13. 20:51 <DIR> kokusz
2026. 04. 13. 20:49 <DIR> korte
2026. 04. 13. 20:50 <DIR> szeder
1 File(s) 0 bytes

Directory of C:\HM7BFA\fa\banan
2026. 04. 13. 20:48 <DIR> .
2026. 04. 14. 18:37 <DIR> ..
0 File(s) 0 bytes

Directory of C:\HM7BFA\fa\barack
2026. 04. 13. 20:49 <DIR> .
2026. 04. 14. 18:37 <DIR> ..
0 File(s) 0 bytes

Directory of C:\HM7BFA\fa\kokusz
2026. 04. 13. 20:51 <DIR> .
2026. 04. 14. 18:37 <DIR> ..
0 File(s) 0 bytes

Directory of C:\HM7BFA\fa\korte
2026. 04. 13. 20:49 <DIR> .
2026. 04. 14. 18:37 <DIR> ..
0 File(s) 0 bytes

Directory of C:\HM7BFA\fa\szeder
2026. 04. 13. 20:50 <DIR> .
2026. 04. 14. 18:37 <DIR> ..
0 File(s) 0 bytes

Total Files Listed:
2 File(s) 0 bytes
28 Dir(s) 140 218 056 704 bytes free
C:\HM7BFA>
```

j.) Rendezze ABC-szerint a felsorolas.txt file tartalmát.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.

C:\Users\anita>cd\HM7BFA

C:\HM7BFA>sort fa\felsorolas.txt > fa\rendezett.txt

C:\HM7BFA>type fa\felsorolas.txt
Durku Peter
Benke Peter
Rozgonyi Norbert
Koncz Jozsef
Deme Richard
C:\HM7BFA>move /Y fa\rendezett.txt fa\felsorolas.txt
1 file(s) moved.

C:\HM7BFA>type fa\felsorolas.txt
Benke Peter
Deme Richard
Durku Peter
Koncz Jozsef
Rozgonyi Norbert

C:\HM7BFA>
```

2. Task – otthoni feladat

Tölts le a Sysinternals Suite csomagot, majd csomagolja ki. A Windows belső működését lehet tanulmányozni, vagy a hibakeresésben segít. <https://docs.microsoft.com/hu-hu/sysinternals/downloads/sysinternals-suite>

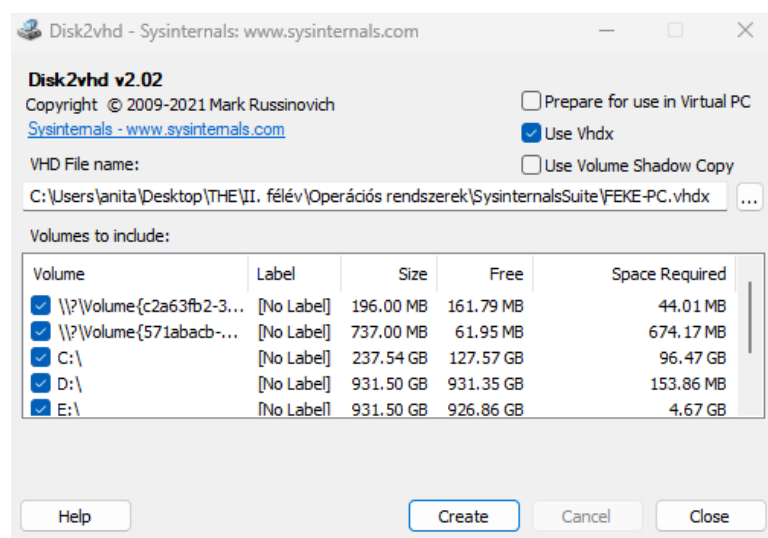
A felsorolt eszközök közül minden eszköz esetén tölts le, futtassa - és írja le a program szolgáltatásait és a futtatás eredményét

A Sysinternals weboldalon kategóriákba sorolva hasznos programok érhetők el:

a) File and Disk Utilities (Disk2vhd)

Leírás: A Disk2vhd program fizikai lemezekből virtuális lemezképet képes készíteni.

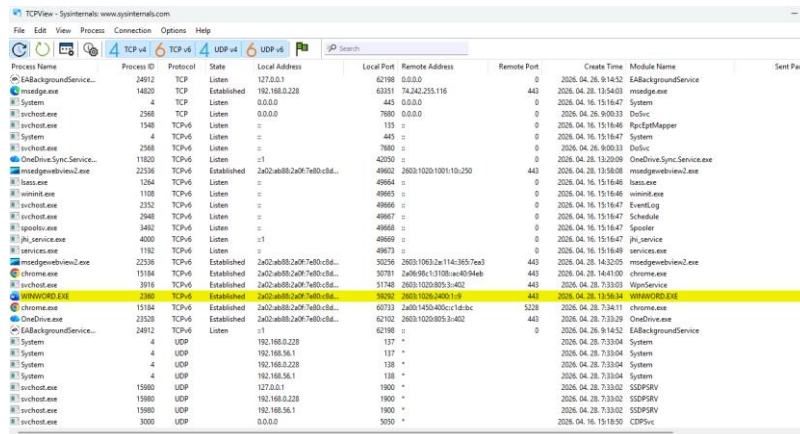
Futtatás eredménye: A program megjelenítette a számítógép meghajtóit. A „Create” gomb megnyomásakor hibaüzenet jelent meg, mivel nem állt rendelkezésre elegendő tárhely a lemezkép létrehozásához.



b) Networking Utilities (TCPView)

Leírás: A TCPView egy olyan program, amely megmutatja, hogy a számítógépen futó alkalmazások milyen hálózati kapcsolatokat használnak.

Futtatás eredménye: A program elindítása után láthatóvá vált, hogy mely programok csatlakoznak az internethez, milyen IP címekkel kommunikálnak, valamint az is, hogy ezek a kapcsolatok milyen állapotban vannak.



The screenshot shows the TCPView application window with a list of network connections. The columns include Process Name, Process ID, Protocol, State, Local Address, Local Port, Remote Address, Remote Port, Create Time, Module Name, and Sent Bytes. The list shows various system and user processes, including services like smss.exe, csrss.exe, wininit.exe, services.exe, msedge.exe, chrome.exe, and WinWorld.exe, along with their respective network connections.

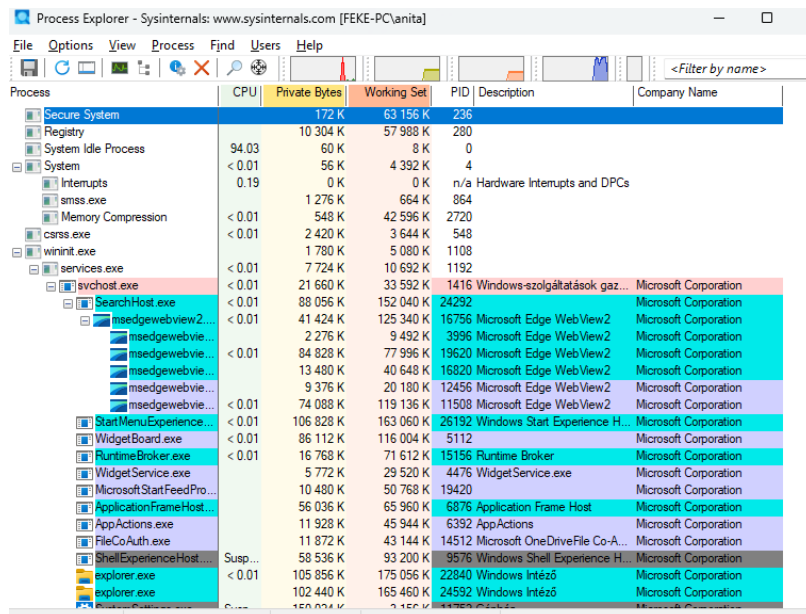
Process Name	Process ID	Protocol	State	Local Address	Local Port	Remote Address	Remote Port	Create Time	Module Name	Sent Bytes
smss.exe	24812	TCP	Listen	127.0.0.1	8080	0.0.0.0	0	2026.04.26.15:14:52	smss.exe	0
csrss.exe	14820	TCP	Established	192.168.0.228	63351	74.362.255.116	443	2026.04.26.15:14:53	csrss.exe	0
wininit.exe	4	TCP	Listen	0.0.0.0	445	0.0.0.0	0	2026.04.16.15:16:47	System	0
services.exe	2568	TCP	Listen	0.0.0.0	7880	0.0.0.0	0	2026.04.26.9:00:33	DoSvc	0
msedge.exe	1548	TCPv6	Listen	::	135	::	0	2026.04.16.15:16:48	HttpTrkApplet	0
chrome.exe	3056	TCPv6	Listen	::	445	::	0	2026.04.16.15:16:47	System	0
chrome.exe	11820	TCPv6	Listen	::	7880	::	0	2026.04.26.9:00:33	DoSvc	0
msedge.exe	22536	TCPv6	Established	2a02:ab88:2a0f:7e00::	42550	2003:1020:1001:10:250	443	2026.04.26.13:50:08	msedge.exe	0
services.exe	1264	TCPv6	Listen	::	49664	::	0	2026.04.16.15:16:46	basess.exe	0
wininit.exe	1108	TCPv6	Listen	::	49665	::	0	2026.04.16.15:16:46	wininit.exe	0
services.exe	2352	TCPv6	Listen	::	49666	::	0	2026.04.16.15:16:47	EventLog	0
services.exe	2948	TCPv6	Listen	::	49667	::	0	2026.04.16.15:16:47	Schedule	0
services.exe	3482	TCPv6	Listen	::	49668	::	0	2026.04.16.15:16:47	Spooler	0
services.exe	4000	TCPv6	Listen	::	49669	::	0	2026.04.16.15:16:47	PhService	0
services.exe	1192	TCPv6	Listen	::	49670	::	0	2026.04.16.15:16:49	services.exe	0
msedge.exe	22536	TCPv6	Established	2a02:ab88:2a0f:7e00::	50256	2003:1063:2a11:3657::	443	2026.04.26.14:32:05	msedge.exe	0
chrome.exe	13184	TCPv6	Established	2a02:ab88:2a0f:7e00::	50781	2a06:98c1:310b:ae0:94eb	443	2026.04.26.14:41:00	chrome.exe	0
services.exe	3056	TCPv6	Established	2a02:ab88:2a0f:7e00::	51748	2003:1020:8053:4:402	443	2026.04.26.13:50:03	ViperService	0
WinWorld.exe	2280	TCPv6	Established	2a02:ab88:2a0f:7e00::	76292	2003:1020:2405:1:8	443	2026.04.26.14:36:34	WinWorld.exe	0
chrome.exe	13184	TCPv6	Established	2a02:ab88:2a0f:7e00::	60773	2a00:1400:400c:1d:b0c	5228	2026.04.26.13:34:11	chrome.exe	0
OneDrive.exe	22528	TCPv6	Established	2a02:ab88:2a0f:7e00::	62102	2003:1020:8053:4:402	443	2026.04.26.13:33:29	OneDrive.exe	0
services.exe	24812	TCPv6	Listen	::	62190	::	0	2026.04.26.15:14:52	smss.exe	0
System	4	UDP	Listen	192.168.0.228	137	*	*	2026.04.26.13:30:04	System	0
System	4	UDP	Listen	192.168.36.1	137	*	*	2026.04.26.13:30:04	System	0
System	4	UDP	Listen	192.168.0.228	138	*	*	2026.04.26.13:30:04	System	0
System	4	UDP	Listen	192.168.36.1	138	*	*	2026.04.26.13:30:04	System	0
svchost.exe	13980	UDP	Listen	127.0.0.1	1900	*	*	2026.04.26.13:30:02	svchost.exe	0
svchost.exe	13980	UDP	Listen	192.168.0.228	1900	*	*	2026.04.26.13:30:02	svchost.exe	0
svchost.exe	13980	UDP	Listen	192.168.36.1	1900	*	*	2026.04.26.13:30:02	svchost.exe	0
svchost.exe	3000	UDP	Listen	0.0.0.0	9050	*	*	2026.04.16.15:18:50	CDPSvc	0

c) Process Utilities (Process Explorer, Process Monitor, AutoRuns)

Process Explorer

Leírás: A Process Explorer egy olyan program, amely részletesen megmutatja a számítógépen futó folyamatokat és azok működését.

Futtatás eredménye: A program elindítása után láthatóvá vált az összes futó folyamat, azok erőforrás-használata, valamint az is, hogy melyik folyamat melyik másiktól indult.



The screenshot shows the Process Explorer application window with a list of running processes. The columns include Process Name, CPU, Private Bytes, Working Set, PID, Description, and Company Name. The list shows various system and user processes, including services like smss.exe, csrss.exe, wininit.exe, services.exe, msedge.exe, chrome.exe, and WinWorld.exe, along with their respective resource usage.

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
Secure System		172 K	63 156 K	236		
Registry		10 304 K	57 988 K	280		
System Idle Process	94.03	60 K	8 K	0		
System	< 0.01	56 K	4 392 K	4		
Interrupts	0.19	0 K	0 K	n/a	Hardware Interrupts and DPCs	
smss.exe		1 276 K	664 K	864		
Memory Compression	< 0.01	548 K	42 596 K	2720		
csrss.exe	< 0.01	2 420 K	3 644 K	548		
wininit.exe		1 780 K	5 080 K	1108		
services.exe	< 0.01	7 724 K	10 692 K	1192		
svchost.exe	< 0.01	21 660 K	33 592 K	1416	Windows-szolgáltatások gaz...	Microsoft Corporation
SearchHost.exe	< 0.01	88 056 K	152 040 K	24292		Microsoft Corporation
msedge.exe	< 0.01	41 424 K	125 340 K	16756	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedge.exe	< 0.01	2 276 K	9 492 K	3996	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedge.exe	< 0.01	84 828 K	77 996 K	19620	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedge.exe	< 0.01	13 480 K	40 648 K	16820	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedge.exe	< 0.01	9 376 K	20 180 K	12456	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
msedge.exe	< 0.01	74 088 K	119 136 K	11508	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation
Start Menu Experience...	< 0.01	106 828 K	163 060 K	26192	Windows Start Experience H...	Microsoft Corporation
WidgetBoard.exe	< 0.01	86 112 K	116 004 K	5112		Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe	< 0.01	16 768 K	71 612 K	15156	Runtime Broker	Microsoft Corporation
WidgetService.exe		5 772 K	29 520 K	4476	WidgetService.exe	Microsoft Corporation
Microsoft StartFeedPro...		10 480 K	50 768 K	19420		Microsoft Corporation
ApplicationFrameHost...		56 036 K	65 960 K	6876	Application Frame Host	Microsoft Corporation
AppActions.exe		11 928 K	45 944 K	6392	AppActions	Microsoft Corporation
FileCoAuth.exe		11 872 K	43 144 K	14512	Microsoft OneDriveFile Co-A...	Microsoft Corporation
ShellExperienceHost...	Susp...	58 536 K	93 200 K	9576	Windows Shell Experience H...	Microsoft Corporation
explorer.exe	< 0.01	105 856 K	175 056 K	22840	Windows Intéző	Microsoft Corporation
explorer.exe		102 440 K	165 460 K	24592	Windows Intéző	Microsoft Corporation

Process Monitor

Leírás: A Process Monitor egy olyan eszköz, amely valós időben figyeli a számítógép működését, például a fájl- és rendszerbeállításokkal kapcsolatos műveleteket.

Futtatás eredménye: A program futtatása során folyamatosan megjelentek a rendszerben zajló események, például fájlmegnyitások és egyéb műveletek.

Process Monitor - Sysinternals: www.sysinternals.com						
File Edit Event Filter Tools Options Help						
Time	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	Query: Handle Tag...
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegOpenKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	Desired Access: R...
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	Query: Handle Tag...
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegOpenKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	Desired Access: R...
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	Type: REG_DWO...
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	Length: 144
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegCloseKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	Type: REG_SZ, Le...
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegOpenKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegOpenKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegOpenKey	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegQueryValue	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Window...	SUCCESS	
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegOpenKey	HKCU\Software\Classes\Local Settings...	REPARSE	Desired Access: R...
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegOpenKey	HKCU\Software\Classes\Local Settings...	SUCCESS	Desired Access: R...
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegQueryValue	HKCU\Software\Classes\Local Settings...	SUCCESS	NAME NOT FOUND Length: 12
14:56...	Explorer.EXE	1732	RegOpenKey	HKCU\Software\Classes\Local Settings...	SUCCESS	
14:56...	svchost.exe	3380	ReadFile	C:\Windows\System32\StateRepository...	SUCCESS	Offset: 786 432, Le...
14:56...	svchost.exe	1732	RegOpenKey	HKCU	SUCCESS	Desired Access: R...
14:56...	svchost.exe	1732	RegOpenKey	HKCU	SUCCESS	Query: Handle Tag...
14:56...	svchost.exe	1732	RegOpenKey	HKCU\Software\Classes\Local Settings...	REPARSE	Desired Access: R...
14:56...	svchost.exe	1732	RegOpenKey	HKCU\Software\Classes\Local Settings...	SUCCESS	Desired Access: R...
14:56...	svchost.exe	1732	RegQueryValue	HKCU\Software\Classes\Local Settings...	SUCCESS	NAME NOT FOUND Length: 12
14:56...	svchost.exe	1732	RegQueryValue	HKCU\Software\Classes\Local Settings...	SUCCESS	
14:56...	svchost.exe	1984	ReadFile	C:\Users\anita\AppData\Local\Temp\...	SUCCESS	Offset: 1 572 864, ...
14:56...	svchost.exe	1732	RegOpenKey	C:\Windows\System32\BCP47\rm.dll	SUCCESS	Offset: 182 512, Le...
14:56...	svchost.exe	3380	ReadFile	C:\Windows\System32\StateRepository...	SUCCESS	Offset: 778 240, Le...
14:56...	svchost.exe	1732	ReadFile	C:\Windows\System32\BCP47\rm.dll	SUCCESS	Offset: 167 936, Le...
14:56...	svchost.exe	3380	ReadFile	C:\Windows\System32\StateRepository...	SUCCESS	Offset: 733 184, Le...
14:56...	svchost.exe	1264	ReadFile	C:\Windows\System32\lsasrv.dll	SUCCESS	Offset: 1 675 264
14:56...	svchost.exe	1732	RegOpenKey	HKCU	SUCCESS	Desired Access: R...
14:56...	svchost.exe	1732	RegQueryValue	HKCU	SUCCESS	Query: Handle Tag...
14:56...	svchost.exe	1732	RegOpenKey	HKCU\Software\Classes\Local Settings...	REPARSE	Desired Access: R...
14:56...	svchost.exe	1732	RegOpenKey	HKCU\Software\Classes\Local Settings...	SUCCESS	Desired Access: R...
14:56...	svchost.exe	1264	ReadFile	C:\Windows\System32\lsasrv.dll	SUCCESS	Offset: 1 679 360, ...
14:56...	svchost.exe	1732	RegOpenKey	HKCU	SUCCESS	Query: Handle Tag...
14:56...	svchost.exe	1732	RegQueryValue	HKLM	SUCCESS	

AutoRuns

Leírás: Az AutoRuns megmutatja, hogy mely programok indulnak el automatikusan a számítógép bekapcsolásakor.

Futtatás eredménye: A program listázta azokat az alkalmazásokat és szolgáltatásokat, amelyek a rendszer indításakor automatikusan elindulnak

AutoRuns Entry					
Icon	Description	Publisher	Image Path	Timestamp	V
Logon					
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run	Microsoft Edge	(Verified) Microsoft Corporation	C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe	Tue Apr 28 13:54:05 2026	
C:\Users\anita\AppData\Local\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup	Microsoft OneDrive	(Verified) Microsoft Corporation	C:\Program Files\Microsoft OneDrive\OneDrive.exe	Fri Apr 24 13:41:25 2026	
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\AlternateShell	Windows Command Processor	(Verified) Microsoft Windows	C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	Sun Apr 26 12:52:07 2026	
cmd.exe	Windows Command Processor	(Verified) Microsoft Windows	C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	Mon Apr 1 09:26:37 2024	
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components					
Google Chrome	Google Chrome Installer	(Verified) Google LLC	C:\Program Files\Google\Chrome\Application\147.0.7727.102\Installer\...	Thu Apr 16 15:14:54 2026	
Google Chrome	Google Chrome	(Verified) Google LLC	C:\Program Files\Google\Chrome\Application\PlatformExperienceHelp...	Sun Apr 26 09:00:12 2026	
Microsoft Edge	Microsoft Edge Installer	(Verified) Microsoft Corporation	C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\147.0.3912.86\Install...	Wed Mar 18 12:36:18 2026	
n/a	Microsoft .NET IE SECURITY REGISTRATION	(Verified) Microsoft Corporation	C:\Windows\System32\mscories.dll	Sun Apr 26 19:11:32 2026	
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Active Setup\Installed Components	Microsoft .NET IE SECURITY REGISTRATION	(Verified) Microsoft Corporation	C:\Windows\System32\mscories.dll	Mon Apr 1 09:22:17 2024	
n/a	Microsoft .NET IE SECURITY REGISTRATION	(Verified) Microsoft Corporation	C:\Windows\System32\mscories.dll	Thu Apr 16 15:14:54 2026	
C:\Users\anita\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup	Send to OneNote tool	(Verified) Microsoft Corporation	C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\ONENOTEM.EXE	Mon Apr 1 09:22:17 2024	
Explorer	Send to OneNote tool	(Verified) Microsoft Corporation	C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\ONENOTEM.EXE	Sun Apr 26 09:06:22 2026	
HKLM\SOFTWARE\Classes\Protocols\Filter	Microsoft Office XML MIME Filter	(Verified) Microsoft Corporation	C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL	Sun Apr 26 09:09:00 2026	
text/xml	Microsoft Office XML MIME Filter	(Verified) Microsoft Corporation	C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL	Fri Mar 6 17:20:01 2026	
HKLM\SOFTWARE\Classes\Protocols\Handler	Microsoft Office component	(Verified) Microsoft Corporation	C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL	Sun Apr 26 09:09:00 2026	
mso-minsb-roaming.16	Microsoft Office component	(Verified) Microsoft Corporation	C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL	Sun Apr 26 09:06:15 2026	
mso-minsb.16	Microsoft Office component	(Verified) Microsoft Corporation	C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL	Sun Apr 26 09:06:15 2026	
osf-roaming.16	Microsoft Office component	(Verified) Microsoft Corporation	C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL	Sun Apr 26 09:06:15 2026	

d) Security Utilities (LogonSession)

Leírás: A LogonSessions egy olyan program, amely megmutatja a számítógépen aktív felhasználói bejelentkezéseket.

Futtatás eredménye: A program első futtatásakor hibaüzenet jelent meg, mivel nem rendszergazdai jogosultsággal lett elindítva. Rendszergazdaként újraindítva a program sikeresen megjelenítette az aktív felhasználói munkameneteket.

```
Administrator: Parancssor
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.

C:\Windows\System32>cd "C:\Users\anita\Desktop\THE\II. félév\Operációs rendszerek\SysinternalsSuite"
C:\Users\anita\Desktop\THE\II. félév\Operációs rendszerek\SysinternalsSuite>logonsessions.exe

LogonSessions v1.41 - Lists logon session information
Copyright (C) 2004-2020 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

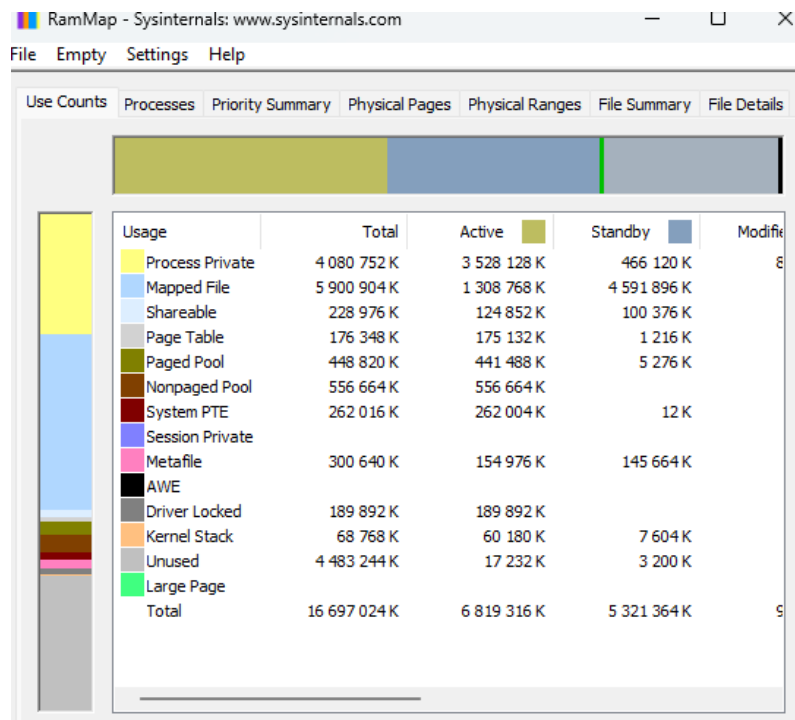
[0] Logon session 00000000:000003e7:
    User name: WORKGROUP\FEKE-PC$
    Auth package: NTLM
    Logon type: (none)
    Session: 0
    Sid: S-1-5-18
    Logon time: 2026. 04. 16. 15:16:45
    Logon server:
    DNS Domain:
    UPN:

[1] Logon session 00000000:0000c261:
    User name:
    Auth package: NTLM
    Logon type: (none)
    Session: 0
    Sid: (none)
    Logon time: 2026. 04. 16. 15:16:45
```

e) Information Utilities (RAMMap)

Leírás: A RAMMap egy olyan program, amely részletes információt ad a számítógép memóriájának használatáról.

Futtatás eredménye: A program megjelenítette a memória különböző részeinek használatát, valamint azt, hogy mely folyamatok foglalják a memóriát.



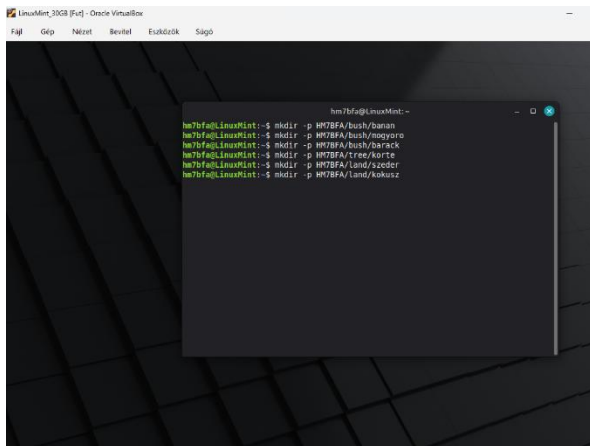
3. Task – A) Készítse el a következő feladatokat Linux operációs rendszeren! Az elvégzett feladatokról készítsen képernyőképet (minden parancs esetén), majd illessze be a dokumentumba és írja le egy-egy mondattal a műveletet. Használjon vi vagy vim szövegszerkesztőt, ill. lehet más is.

1. Hozza létre Linux OS karakteres felületen a következő jegyzék szerkezetet, majd listázza ki.

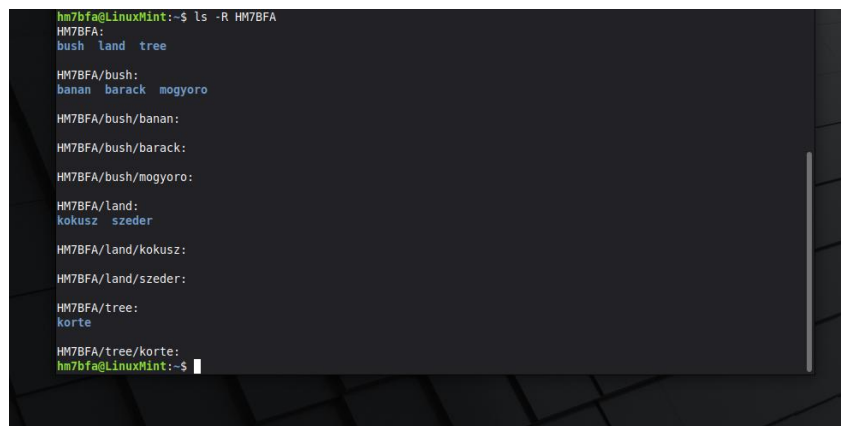
Leírás: A feladat során létrehoztam egy megadott mappaszerkezetet Linux operációs rendszerben, terminál segítségével. A könyvtárak egymásba ágyazva kerültek létrehozásra a megfelelő struktúra szerint.

Felhasznált parancs: `mkdir -p`

Futtatás eredménye: A parancsok végrehajtása után létrejött a kívánt mappaszerkezet. A struktúrát ellenőriztem a `ls -R neptunkod` paranccsal, amely kilistázta az összes könyvtárat és azok alkönyvtárait. Az eredmény megfelelt a feladatban megadott elrendezésnek.



```
LinuxMint_3028 [Fot] - Oracle VM VirtualBox
File Edit View Settings Help
hm7bfa@LinuxMint: ~
hm7bfa@LinuxMint:~$ mkdir -p HM7BFA/bush/banan
hm7bfa@LinuxMint:~$ mkdir -p HM7BFA/bush/mogyoro
hm7bfa@LinuxMint:~$ mkdir -p HM7BFA/bush/barack
hm7bfa@LinuxMint:~$ mkdir -p HM7BFA/tree/korte
hm7bfa@LinuxMint:~$ mkdir -p HM7BFA/Land/szeder
hm7bfa@LinuxMint:~$
```



```
hm7bfa@LinuxMint:~$ ls -R HM7BFA
HM7BFA:
bush  Land  tree

HM7BFA/bush:
banan  barack  mogyoro

HM7BFA/bush/banan:

HM7BFA/bush/barack:

HM7BFA/bush/mogyoro:

HM7BFA/Land:
kokusz  szeder

HM7BFA/Land/kokusz:

HM7BFA/Land/szeder:

HM7BFA/tree:
korte

HM7BFA/tree/korte:
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

2. Készítsen másolatot:

- a neptunkod/ land/szeder katalógusról a neptunkod/tree katalógusba
- a neptunkod /bush/banan katalógusról a neptunkod /tree katalógusba

Leírás: A feladat során a megadott könyvtárakat lemásoltam a megfelelő célkönyvtárba Linux operációs rendszerben. A másolás során a teljes könyvtárstruktúra átmásolásra került.

Felhasznált parancs: `cp -r`

Futtatás eredménye: A parancsok végrehajtása után a megadott könyvtárak sikeresen átmásolásra kerültek a tree könyvtárba. Az eredményt a könyvtár tartalmának kilistázásával ellenőriztem.

```
LinuxMint_30GB [Fuj] - Oracle VM VirtualBox
hm7bfa@LinuxMint: ~
HM7BFA/bush:
  banan  barack  mogyoro
HM7BFA/bush/banan:
HM7BFA/bush/barack:
HM7BFA/bush/mogyoro:
HM7BFA/land:
  kokusz  szeder
HM7BFA/land/kokusz:
HM7BFA/land/szeder:
HM7BFA/tree:
  korte
HM7BFA/tree/korte:
hm7bfa@LinuxMint:~$ cp -r HM7BFA/land/szeder HM7BFA/tree
hm7bfa@LinuxMint:~$ cp -r HM7BFA/bush/banan HM7BFA/tree
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

```
hm7bfa@LinuxMint: ~
banan  barack  mogyoro
HM7BFA/bush/banan:
HM7BFA/bush/barack:
HM7BFA/bush/mogyoro:
HM7BFA/land:
  kokusz  szeder
HM7BFA/land/kokusz:
HM7BFA/land/szeder:
HM7BFA/tree:
  banan  korte  szeder
HM7BFA/tree/banan:
HM7BFA/tree/korte:
HM7BFA/tree/szeder:
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

3. Végezze el a következő áthelyezéseket:

- a neptunkod / bush /barack katalógust helyezze át a neptunkod /tree katalógusba
- a neptunkod /land /kokusz katalógust helyezze át a neptunkod/tree katalógusba

Leírás: A feladat során a megadott könyvtárakat áthelyeztem a tree könyvtárba Linux parancsok segítségével.

Felhasznált parancs: `mv`

Futtatás eredménye: A parancsok végrehajtása után a megadott könyvtárak sikeresen áthelyezésre kerültek a tree könyvtárba. Az eredményt a könyvtár tartalmának kilistázásával ellenőriztem.

```
hm7bfa@LinuxMint: ~
HM7BFA/bush/barack:
HM7BFA/bush/mogyoro:
HM7BFA/land:
  kokusz  szeder
HM7BFA/land/kokusz:
HM7BFA/land/szeder:
HM7BFA/tree:
  banan  korte  szeder
HM7BFA/tree/banan:
HM7BFA/tree/korte:
HM7BFA/tree/szeder:
hm7bfa@LinuxMint:~$ mv HM7BFA/bush/barack HM7BFA/tree
hm7bfa@LinuxMint:~$ mv HM7BFA/land/kokusz HM7BFA/tree
```

```
hm7bfa@LinuxMint: ~
hm7bfa@LinuxMint:~$ ls -R HM7BFA
HM7BFA:
bush  land  tree
HM7BFA/bush:
  banan  mogyoro
HM7BFA/bush/banan:
HM7BFA/bush/mogyoro:
HM7BFA/land:
  szeder
HM7BFA/land/szeder:
HM7BFA/tree:
  banan  barack  kokusz  korte  szeder
HM7BFA/tree/banan:
HM7BFA/tree/barack:
HM7BFA/tree/kokusz:
```

4. Törölje a neptunkod/land katalógust a teljes tartalmával. Hozza létre a következő szöveges állományokat:

- neptunkod/bush/banan/ description.txt
- neptunkod/tree/listing.txt

Leírás: A feladat során töröltem a megadott könyvtárat annak teljes tartalmával együtt, majd létrehoztam a szükséges szöveges állományokat a megadott helyeken.

Felhasznált parancs: `rm -r`, `touch`,

Futtatás eredménye: A *land* könyvtár sikeresen törlésre került a teljes tartalmával együtt. Ezt követően létrehoztam a *description.txt* és a *listing.txt* fájlokat a megadott könyvtárakban.

```
hm7bfa@LinuxMint: ~  
bush land tree  
HM7BFA/bush:  
banan mogyoro  
HM7BFA/bush/banan:  
HM7BFA/bush/mogyoro:  
HM7BFA/land:  
szeder  
HM7BFA/land/szeder:  
HM7BFA/tree:  
banan barack kokusz korte szeder  
HM7BFA/tree/banan:  
HM7BFA/tree/barack:  
HM7BFA/tree/kokusz:  
HM7BFA/tree/korte:  
HM7BFA/tree/szeder:  
hm7bfa@LinuxMint:~$ rm -r HM7BFA/land  
hm7bfa@LinuxMint:~$ touch HM7BFA/bush/banan/description.txt  
hm7bfa@LinuxMint:~$ touch HM7BFA/tree/listing.txt
```

```
HM7BFA/tree/korte:  
HM7BFA/tree/szeder:  
hm7bfa@LinuxMint:~$ rm -r HM7BFA/land  
hm7bfa@LinuxMint:~$ touch HM7BFA/bush/banan/description.txt  
hm7bfa@LinuxMint:~$ touch HM7BFA/tree/listing.txt  
hm7bfa@LinuxMint:~$ ls -R HM7BFA  
HM7BFA:  
bush tree  
HM7BFA/bush:  
banan mogyoro  
HM7BFA/bush/banan:  
description.txt  
HM7BFA/bush/mogyoro:  
HM7BFA/tree:  
banan barack kokusz korte listing.txt szeder  
HM7BFA/tree/banan:  
HM7BFA/tree/barack:  
HM7BFA/tree/kokusz:  
HM7BFA/tree/korte:  
HM7BFA/tree/szeder:  
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

5. A description szöveges állományba írjon 3 sort a málnáról. A listing szöveges állományba soroljon fel külön sorba 5 olyan gyümölcsöt, amelyek fán teremnek.

Leírás: A feladat során a korábban létrehozott szöveges állományokat tartalommal töltöttem fel. A fájlokba a megadott szöveget írtam be terminálon keresztül.

Felhasznált parancs: nano, cat

Futtatás eredménye: A fájlok sikeresen megnyitásra kerültek szerkesztésre, majd a megadott tartalommal feltöltöttem őket, elmentettem, végül ellenőriztem.

```
GNU nano 7.2 HM7BFA/bush/banan/description.txt  
A málna egy édes gyümölcs.  
Piros színű és bokron terem.  
Sok vitamint tartalmaz.  
HM7BFA/tree/listing.txt  
Alma  
Körte  
Szilva  
Cseresznye  
Barack  
Help Kiírás Ke  
Kilépés Beolvasás Cs
```

```
hm7bfa@LinuxMint: ~  
HM7BFA/bush/banan:  
description.txt  
HM7BFA/bush/mogyoro:  
HM7BFA/tree:  
banan barack kokusz korte listing.txt szeder  
HM7BFA/tree/banan:  
HM7BFA/tree/barack:  
HM7BFA/tree/kokusz:  
HM7BFA/tree/korte:  
HM7BFA/tree/szeder:  
hm7bfa@LinuxMint:~$ nano HM7BFA/bush/banan/description.txt  
hm7bfa@LinuxMint:~$ nano HM7BFA/bush/banan/description.txt  
hm7bfa@LinuxMint:~$ nano HM7BFA/tree/listing.txt  
hm7bfa@LinuxMint:~$ cat HM7BFA/bush/banan/description.txt  
A málna egy édes gyümölcs.  
Piros színű és bokron terem.  
Sok vitamint tartalmaz.  
hm7bfa@LinuxMint:~$ cat HM7BFA/tree/listing.txt  
Alma  
Körte  
Szilva  
Cseresznye  
Barack  
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

6. Listázza a neptunkod katalógus tartalmát úgy, hogy megjelenjen az alkatalógusok tartalma is. Ezután listázza az aktuális (munka)katalógus nevét.

Leírás: A feladat során kilistáztam a *neptunkod* könyvtár teljes tartalmát az alkönyvtárakkal együtt, majd megjelenítettem az aktuális munkakönyvtár elérési útját.

Felhasznált parancs: ls -R, pwd

Futtatás eredménye: A ls -R parancs kilistázta a *neptunkod* könyvtár teljes tartalmát, beleértve az összes alkönyvtárat és fájlt. A pwd parancs megjelenítette az aktuális könyvtár teljes elérési útját.

```
hm7bfa@LinuxMint:~$ ls -R HM7BFA
HM7BFA:
bush  tree

HM7BFA/bush:
banan  mogyoro

HM7BFA/bush/banan:
description.txt

HM7BFA/bush/mogyoro:

HM7BFA/tree:
banan  barack  kokusz  korte  listing.txt  szeder

HM7BFA/tree/banan:

HM7BFA/tree/barack:

HM7BFA/tree/kokusz:

HM7BFA/tree/korte:

HM7BFA/tree/szeder:
hm7bfa@LinuxMint:~$ pwd
/home/hm7bfa
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

7. Térjen vissza a saját home katalógusába és keresse meg az összes olyan file-t, amelyek nevének második betűje e.

Leírás: A feladat során megkerestem azokat a fájlokat a rendszerben, amelyek nevének második betűje „e”.

Felhasznált parancs: `find ~, -type, -name`

Futtatás eredménye: A parancs kilistázta azokat a fájlokat, amelyek nevének második betűje „e”. Az eredményként több fájl elérési útja jelent meg a terminálban.

```
HM7BFA/tree/szeder:
hm7bfa@LinuxMint:~$ find HM7BFA -type f -name "?e*"
HM7BFA/bush/banan/description.txt
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

8. Tegye mindenki számára olvashatóvá a `listing.txt` file-t.

Leírás: A feladat során módosítottam a `listing.txt` fájl jogosultságát úgy, hogy minden felhasználó számára olvasható legyen.

Felhasznált parancs: `chmod 644, ls -l`

Futtatás eredménye: A parancs végrehajtása után a `listing.txt` fájl jogosultságai megváltoztak, így minden felhasználó számára olvashatóvá vált.

```
HM7BFA/tree/szeder:
hm7bfa@LinuxMint:~$ find HM7BFA -type f -name "?e*"
HM7BFA/bush/banan/description.txt
hm7bfa@LinuxMint:~$ chmod 644 HM7BFA/tree/listing.txt
hm7bfa@LinuxMint:~$ ls -l HM7BFA/tree/listing.txt
-rw-r--r-- 1 hm7bfa hm7bfa 38 apr 28 18:02 HM7BFA/tree/listing.txt
hm7bfa@LinuxMint:~$
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

9. Listázza ki, hogy mennyi helyet foglal a merevlemezen a neptunkod katalógus az alkatalógusaival együtt. Az alkatalógusok méretei ne jelenjenek meg.

Leírás: A feladat során meghatároztam, hogy a *neptunkod* könyvtár mennyi helyet foglal a merevlemezen az alkönyvtárakkal együtt.

Felhasznált parancs: `du -sh`

Futtatás eredménye: A parancs megjelenítette a *neptunkod* könyvtár teljes méretét, beleértve az összes alkönyvtárat.

```
hm7bfa@LinuxMint:~$ find HM7BFA -type f -name '*.txt'
HM7BFA/bush/banan/description.txt
hm7bfa@LinuxMint:~$ chmod 644 HM7BFA/tree/listing.txt
hm7bfa@LinuxMint:~$ ls -l HM7BFA/tree/listing.txt
-rw-r--r-- 1 hm7bfa hm7bfa 38 ápr 28 18:02 HM7BFA/tree/listing.txt
hm7bfa@LinuxMint:~$
hm7bfa@LinuxMint:~$ du -sh HM7BFA
48K    HM7BFA
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

10. Listázza ABC-szerint rendezve a listing.txt file tartalmát.

Leírás: A feladat során a *listing.txt* fájl tartalmát ABC sorrendbe rendeztem Linux parancs segítségével.

Felhasznált parancs: `sort`

Futtatás eredménye: A parancs végrehajtása után a listing.txt fájl tartalma ABC sorrendben jelent meg a terminálban.

```
hm7bfa@LinuxMint:~$ du -sh HM7BFA
48K    HM7BFA
hm7bfa@LinuxMint:~$ sort HM7BFA/tree/listing.txt

Alma
Barack
Cseresznye
Körte
Szilva
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

11. Számolja meg a description.txt file-ban szereplő szavakat.

Leírás: A feladat során megszámláltam, hogy hány szó található a *description.txt* fájlban.

Felhasznált parancs: `wc -w`

Futtatás eredménye: A parancs megjelenítette a *description.txt* fájlban található szavak számát.

```
Barack
Cseresznye
Körte
Szilva
hm7bfa@LinuxMint:~$ wc -w HM7BFA/bush/banan/description.txt
13 HM7BFA/bush/banan/description.txt
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

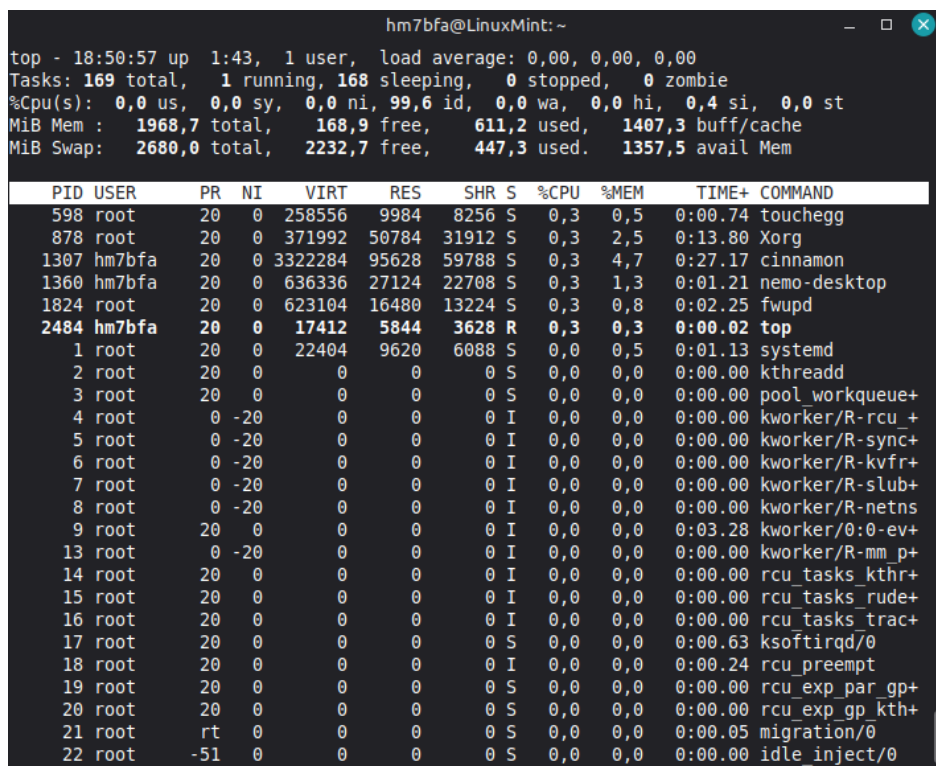

4. Task – Linux OS-n futtassa a következő parancsokat, vizsgálja meg milyen szolgáltatásokat biztosít, írja le egy-egy mondattal. Készítsen egy képernyőképet (minden parancs esetén) és illessze be a dokumentumba.

a.) Kérdezze le a futó processzek listáját terhelés szerint! Monitorozza a terhelést folyamatosan!

Leírás: A top parancs a rendszer aktuális terhelését és a futó folyamatokat jeleníti meg valós időben.

Felhasznált parancs: top

Futtatás eredménye: A parancs megjelenítette a CPU terhelést és a futó folyamatokat folyamatosan frissítve.



```
hm7bfa@LinuxMint: ~  
top - 18:50:57 up 1:43, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00  
Tasks: 169 total, 1 running, 168 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.4 si, 0.0 st  
MiB Mem : 1968,7 total, 168,9 free, 611,2 used, 1407,3 buff/cache  
MiB Swap: 2680,0 total, 2232,7 free, 447,3 used. 1357,5 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
598	root	20	0	258556	9984	8256	S	0,3	0,5	0:00.74	touchegg
878	root	20	0	371992	50784	31912	S	0,3	2,5	0:13.80	Xorg
1307	hm7bfa	20	0	3322284	95628	59788	S	0,3	4,7	0:27.17	cinnamon
1360	hm7bfa	20	0	636336	27124	22708	S	0,3	1,3	0:01.21	nemo-desktop
1824	root	20	0	623104	16480	13224	S	0,3	0,8	0:02.25	fwupd
2484	hm7bfa	20	0	17412	5844	3628	R	0,3	0,3	0:00.02	top
1	root	20	0	22404	9620	6088	S	0,0	0,5	0:01.13	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue+
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-syn+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kvfr+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slub+
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-netns
9	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:03.28	kworker/0:0-ev+
13	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-mm_p+
14	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_kthr+
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_rude+
16	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_trac+
17	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.63	ksoftirqd/0
18	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.24	rcu_preempt
19	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_par_gp+
20	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_gp_kth+
21	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.05	migration/0
22	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/0

b.) Kérdezze le a rendszer aktivitásról és a hardverről az információkat (a jelentések a folyamatokra, memóriára, blokk input/outputra, CPU tevékenységre és trap-re vonatkoznak.)

- használjon a parancshoz kapcsolót, amely memória kihasználtságot és a lemez információkat mutatja.
- használjon a parancshoz kapcsolót, amely aktív és inaktív memória lapokat mutatja!

Leírás: A vmstat parancs a rendszer működéséről ad információt, például a memória, a CPU és az I/O használatáról.

Felhasznált parancs: vmstat, vmstat -s, vmstat -a

Futtatás eredménye: A parancs megjelenítette a rendszer aktuális állapotát. A -s kapcsolóval a memória részletes adatai jelentek meg, míg a -a kapcsolóval az aktív és inaktív memória használatát lehetett megfigyelni.

```
hm7bfa@LinuxMint:~$ vmstat -s
2015912 K total memory
615572 K used memory
193780 K active memory
865172 K inactive memory
133968 K free memory
442464 K buffer memory
1031768 K swap cache
2744316 K total swap
453520 K used swap
2290796 K free swap
1318 non-nice user cpu ticks
4 nice user cpu ticks
5613 system cpu ticks
582634 idle cpu ticks
1610 IO-wait cpu ticks
0 IRQ cpu ticks
2846 softirq cpu ticks
0 stolen cpu ticks
0 non-nice guest cpu ticks
0 nice guest cpu ticks
2062481 K paged in
1721397 K paged out
16173 pages swapped in
116359 pages swapped out
8847051 interrupts
1577991 CPU context switches
177738843 boot time
2524 forks
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

```
hm7bfa@LinuxMint:~$ vmstat
procs -----memory----- --swap-- --io-- --system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st gu
0 0 453528 133968 442448 1031772 9 70 312 260 1331 2 0 1 98 0 0 0
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

```
hm7bfa@LinuxMint:~$ vmstat -a
procs -----memory----- --swap-- --io-- --system-- -----cpu-----
r b swpd free inact active si so bi bo in cs us sy id wa st gu
1 0 453516 133968 865180 193856 9 69 308 257 1330 2 0 1 98 0 0 0
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

c.) Kérdezze le ki van bejelentkezve a rendszerbe, és éppen mit csinál.

Leírás: A w parancs megmutatja, hogy kik vannak bejelentkezve a rendszerbe és mit csinálnak.

Felhasznált parancs: w

Futtatás eredménye: A parancs listázta az aktív felhasználókat, valamint megjelenítette a futó tevékenységeiket.

```
hm7bfa@LinuxMint:~$ w
19:02:09 up 1:54, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,00
USER      TTY      FROM          LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
hm7bfa    -        -             17:07    1:02m  0.00s  0.01s  lightdm --session-chil
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

d.) Kérdezze le a szerver futásának kezdő idejét.

Leírás: Az uptime parancs megmutatja, hogy a rendszer mióta fut, valamint az aktuális terhelést.

Felhasznált parancs: uptime

Futtatás eredménye: A parancs megjelenítette a rendszer futási idejét, az aktív felhasználók számát és a terhelési adatokat.

```
hm7bfa@LinuxMint:~$ uptime
19:04:51 up 1:57, 1 user, load average: 0,00, 0,00, 0,00
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

e.) ps - aktuális processzekről készít jelentést. Opciói:

- Kérdezze le az összes processz kiválasztását!
- Kérdezze le az egyes processzek paramétereit!
- Kérdezze le az egyes processzek szálaait is!
- Kérdezze le a szerver összes processzeit!
- Kérdezze le milyen processzek futnak a rendszerben
- Kérdezze le a futó processzek listáját fa elrendezésben
- Kérdezze le egy adott PID nevét: `ps -p 1286 -o comm=`
- Kérdezze le az 5 legtöbb CPU memóriát fogyasztó PID.

```
ps -auxf | sort -nr -k 3 | head -5
```

Leírás: A ps parancs a rendszerben futó folyamatokról ad részletes információt, különböző opciókkal eltérő nézetekben.

Felhasznált parancs:

```
ps
```

```
ps -f
```

```
ps aux
```

```
ps -ef
```

```
ps -eLf
```

```
ps auxf
```

```
ps -p 1 -o comm=
```

```
ps aux | sort -nr -k 3 | head -5
```

Futtatás eredménye: A parancs segítségével lekérdeztem az összes futó folyamatot, megjelenítettem azok paramétereit, szálaait, valamint fa struktúrában is. Meghatároztam továbbá a legnagyobb CPU használatú folyamatokat is.

```
hm7bfa@LinuxMint:~$ ps aux
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root             1  0.0  0.4 22404  9792 ?        Ss   17:07   0:01 /sbin/init splash
root             2  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 [kthreadd]
root             3  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 [pool_workqueue_rele
root             4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:00 [kworker/R-rcu_gp]
root             5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:00 [kworker/R-sync_wq]
root             6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:00 [kworker/R-kvfree_rc
root             7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:00 [kworker/R-slub_flush
root             8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:00 [kworker/R-netns]
root             9  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:03 [kworker/0:0-events]
root            13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:00 [kworker/R-mm_percpu
root            14  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:07   0:00 [rcu_tasks_kthread]
root            15  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:07   0:00 [rcu_tasks_rude_kthr
root            16  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:07   0:00 [rcu_tasks_trace_kth
root            17  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 [ksoftirqd/0]
root            18  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:07   0:00 [rcu_preempt]
root            19  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 [rcu_exp_par_gp_kthr
root            20  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 [rcu_exp_gp_kthread_
root            21  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 [migration/0]
root            22  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 [idle_inject/0]
root            23  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 [cpuhp/0]
root            24  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 [kdevtmpfs]
root            25  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:00 [kworker/R-inet_frag
root            26  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 [kauditd]
root            27  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 [khungtaskd]
root            29  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 [oom_reaper]
root            30  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:00 [kworker/R-writeback
root            31  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:01 [kcompactd0]
```

```
hm7bfa@LinuxMint:~$ ps -ef
UID          PID  PPID  C  STIME TTY          TIME CMD
root             1      0  0  17:07 ?        00:00:01 /sbin/init splash
root             2      0  0  17:07 ?        00:00:00 [kthreadd]
root             3      2  0  17:07 ?        00:00:00 [pool_workqueue_release]
root             4      2  0  17:07 ?        00:00:00 [kworker/R-rcu_gp]
root             5      2  0  17:07 ?        00:00:00 [kworker/R-sync_wq]
root             6      2  0  17:07 ?        00:00:00 [kworker/R-kvfree_rcu_reclaim]
root             7      2  0  17:07 ?        00:00:00 [kworker/R-slub_flushwq]
root             8      2  0  17:07 ?        00:00:00 [kworker/R-netns]
root             9      2  0  17:07 ?        00:00:03 [kworker/0:0-events]
root            13      2  0  17:07 ?        00:00:00 [kworker/R-mm_percpu_wq]
root            14      2  0  17:07 ?        00:00:00 [rcu_tasks_kthread]
root            15      2  0  17:07 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root            16      2  0  17:07 ?        00:00:00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root            17      2  0  17:07 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root            18      2  0  17:07 ?        00:00:00 [rcu_preempt]
root            19      2  0  17:07 ?        00:00:00 [rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0]
root            20      2  0  17:07 ?        00:00:00 [rcu_exp_gp_kthread_worker]
root            21      2  0  17:07 ?        00:00:00 [migration/0]
root            22      2  0  17:07 ?        00:00:00 [idle_inject/0]
root            23      2  0  17:07 ?        00:00:00 [cpuhp/0]
root            24      2  0  17:07 ?        00:00:00 [kdevtmpfs]
root            25      2  0  17:07 ?        00:00:00 [kworker/R-inet_frag_wq]
root            26      2  0  17:07 ?        00:00:00 [kauditd]
root            27      2  0  17:07 ?        00:00:00 [khungtaskd]
root            29      2  0  17:07 ?        00:00:00 [oom_reaper]
root            30      2  0  17:07 ?        00:00:00 [kworker/R-writeback]
root            31      2  0  17:07 ?        00:00:01 [kcompactd0]
```

```

hm7bfa@LinuxMint:~$ ps -elf
UID        PID     PPID    LWP   C  NLWP STIME TTY          TIME CMD
root         1         0        1  0   1 17:07 ?        00:00:01 /sbin/init splash
root         2         0        2  0   1 17:07 ?        00:00:00 [kthreadd]
root         3         2        3  0   1 17:07 ?        00:00:00 [pool_workqueue_releas
root         4         2        4  0   1 17:07 ?        00:00:00 [kworker/R-rcu_gp]
root         5         2        5  0   1 17:07 ?        00:00:00 [kworker/R-sync_wq]
root         6         2        6  0   1 17:07 ?        00:00:00 [kworker/R-kvfree_rcu
root         7         2        7  0   1 17:07 ?        00:00:00 [kworker/R-slub_flushw
root         8         2        8  0   1 17:07 ?        00:00:00 [kworker/R-netns]
root         9         2        9  0   1 17:07 ?        00:00:03 [kworker/0:0-events]
root        13         2       13  0   1 17:07 ?        00:00:00 [kworker/R-mm_percpu_w
root        14         2       14  0   1 17:07 ?        00:00:00 [rcu_tasks_kthread]
root        15         2       15  0   1 17:07 ?        00:00:00 [rcu_tasks_rude_kthrea
root        16         2       16  0   1 17:07 ?        00:00:00 [rcu_tasks_trace_kthre
root        17         2       17  0   1 17:07 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root        18         2       18  0   1 17:07 ?        00:00:00 [rcu_preempt]
root        19         2       19  0   1 17:07 ?        00:00:00 [rcu_exp_par_gp_kthrea
root        20         2       20  0   1 17:07 ?        00:00:00 [rcu_exp_gp_kthread_wo
root        21         2       21  0   1 17:07 ?        00:00:00 [migration/0]
root        22         2       22  0   1 17:07 ?        00:00:00 [idle_inject/0]
root        23         2       23  0   1 17:07 ?        00:00:00 [cpuhp/0]
root        24         2       24  0   1 17:07 ?        00:00:00 [kdevtmpfs]
root        25         2       25  0   1 17:07 ?        00:00:00 [kworker/R-inet_frag_w
root        26         2       26  0   1 17:07 ?        00:00:00 [kauditd]
root        27         2       27  0   1 17:07 ?        00:00:00 [khungtaskd]
root        29         2       29  0   1 17:07 ?        00:00:00 [oom_reaper]
root        30         2       30  0   1 17:07 ?        00:00:00 [kworker/R-writeback]
root        31         2       31  0   1 17:07 ?        00:00:01 [kcompactd0]
root        32         2       32  0   1 17:07 ?        00:00:00 [ksmd]

```

```

hm7bfa@LinuxMint:~$ ps auxf
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 \ [pool_workqueue_
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:00 \ [kworker/R-rcu_g
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:00 \ [kworker/R-sync_
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:00 \ [kworker/R-kvfre
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:00 \ [kworker/R-slub_
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:00 \ [kworker/R-netns
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:07   0:03 \ [kworker/0:0-mm_
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:00 \ [kworker/R-mm_pe
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:07   0:00 \ [rcu_tasks_kthre
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:07   0:00 \ [rcu_tasks_rude_
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:07   0:00 \ [rcu_tasks_trace
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 \ [ksoftirqd/0]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:07   0:00 \ [rcu_preempt]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 \ [rcu_exp_par_gp_
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 \ [rcu_exp_gp_kthr
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 \ [migration/0]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 \ [idle_inject/0]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 \ [cpuhp/0]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 \ [kdevtmpfs]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:00 \ [kworker/R-inet_
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 \ [kauditd]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 \ [khungtaskd]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:00 \ [oom_reaper]
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:07   0:00 \ [kworker/R-write
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:07   0:01 \ [kcompactd0]
root        32  0.0  0.0      0     0 ?        SN   17:07   0:00 \ [ksmd]

```

```

hm7bfa@LinuxMint:~$ ps -p 1 -o comm=
systemd
hm7bfa@LinuxMint:~$

```

```

hm7bfa@LinuxMint:~$ ps
      PID TTY          TIME CMD
 2360 pts/0    00:00:00 bash
 2961 pts/0    00:00:00 ps
hm7bfa@LinuxMint:~$

```

```

hm7bfa@LinuxMint:~$ ps -f
UID          PID     PPID    C  STIME TTY          TIME CMD
hm7bfa       2360     2349    0  17:25 pts/0      00:00:00 bash
hm7bfa       3346     2360    0  19:19 pts/0      00:00:00 ps -f
hm7bfa@LinuxMint:~$

```

```

hm7bfa@LinuxMint:~$ ps aux | sort -nr -k 3 | head -5
hm7bfa      1307  0.4  5.4 3322316 110112 ?        Sl   17:07   0:37 cinnamon --replace
root         878  0.2  2.6 371992 53184 tty7      Ssl+ 17:07   0:18 /usr/lib/xorg/Xorg -
core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
hm7bfa      1777  0.1  1.0 499728 21880 ?        Sl   17:08   0:14 mintreport-tray
USER        PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
systemd+    456  0.0  0.2  91216  4500 ?        Ssl  17:07   0:00 /usr/lib/systemd/sys
temd-timesyncd
hm7bfa@LinuxMint:~$

```

- f.) Kérdezze le a fizikai memória és a swap által használt és szabad terület, ezek összegét, pufferek, szabad pufferek száma! - \$ free Használja a következő opciókat külön-külön [- b, - k, - m, - g, - t, - o, - s, - v] – mit kérdezett le!

Leírás: A free parancs a rendszer memóriahasználatáról ad információt, beleértve a fizikai memóriát és a swap területet.

Felhasznált parancs:

```

free -b
free -k
free -m
free -g
free -t
free -o
free -s 1
free -v

```

Futtatás eredménye: A parancs különböző kapcsolókkal megjelenítette a memória használatát különböző mértékegységekben, valamint az összesített adatokat és a folyamatos frissítést is.

```

hm7bfa@LinuxMint:~$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2015912       737268       368988        19388       1211544       1278644
Swap:          2744316       461184       2283132

hm7bfa@LinuxMint:~$ free -b
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          2064293888      754962432      377778176      19853312      1240666112      1309331456
Swap:          2810179584      472252416      2337927168

hm7bfa@LinuxMint:~$ free -k
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2015912       737324       368860        19388       1211596       1278588
Swap:          2744316       461184       2283132

hm7bfa@LinuxMint:~$ free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:             1968           720           360           18           1183           1248
Swap:             2679           450          2229

hm7bfa@LinuxMint:~$ free -g
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:                1              0              0              0              1              1
Swap:                2              0              2

hm7bfa@LinuxMint:~$ free -t
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2015912       737408       368764        19388       1211600       1278504
Swap:          2744316       461168       2283148
Total:         4760228      1198576       2651912

hm7bfa@LinuxMint:~$ free -o
free: érvénytelen kapcsoló -- "o"

Usage:
  free [options]

Options:
  -b, --bytes          show output in bytes
  -k, --kilo           show output in kilobytes
  -m, --mega           show output in megabytes
  -g, --giga           show output in gigabytes
  -t, --tera           show output in terabytes
  -p, --peta           show output in petabytes
  -k, --kibi           show output in kibibytes
  -m, --mebi           show output in mebibytes
  -g, --gibi           show output in gibibytes
  -t, --tebi           show output in tebibytes
  -p, --pebi           show output in pebibytes
  -h, --human          show human-readable output
  -si                 use powers of 1000 not 1024
  -l, --lohi           show detailed low and high memory statistics
  -L, --line           show output on a single line
  -t, --total          show total for RAM + swap
  -v, --committed     show committed memory and commit limit
  -s N, --seconds N    repeat printing every N seconds
  -c N, --count N      repeat printing N times, then exit
  -w, --wide           wide output
  --help              display this help and exit
  -V, --version        output version information and exit

hm7bfa@LinuxMint:~$ free -s 1
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2015912       737480       368700        19388       1211616       1278432
Swap:          2744316       461168       2283148

              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2015912       737456       368700        19388       1211616       1278456
Swap:          2744316       461168       2283148

              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2015912       737456       368700        19388       1211616       1278456
Swap:          2744316       461164       2283152

              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2015912       737456       368700        19388       1211616       1278456
Swap:          2744316       461164       2283152

              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2015912       737456       368700        19388       1211616       1278456
Swap:          2744316       461164       2283152

              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2015912       737456       368700        19388       1211616       1278456
Swap:          2744316       461164       2283152

              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2015912       737456       368700        19388       1211616       1278456
Swap:          2744316       461164       2283152

hm7bfa@LinuxMint:~$ free -v
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2015912       737728       368348        19388       1211696       1278184
Swap:          2744316       461120       2283196
Comm:          3752272       4108504      -356232

```

g.) Kérdezze le az átlagos CPU terhelést vagy lemez aktivitást. - \$ iostat Használja a következő opciókat [-c] [-d] [-N] [-n] [-h] [-k | -m] [-t] [-V] [-x] [-z] [device [...] | ALL] [-p [device [,...] | ALL]] [interval [count]]

Leírás: Az iostat parancs a rendszer CPU és lemezhasználatáról ad információt.

Felhasznált parancs: `iotat`

Futtatás eredménye: A parancs megjelenítette a CPU kihasználtságát és a lemezműveletek adatait, például az olvasási és írási sebességet.

```
procs -----memory----- ---swap-- -----io----- -system-- -----cpu-----
r  b  swpd  free  buff  cache   si   so    bi   bo    in   cs  us  sy  id  wa  st  gu
3  0  461104 366364 347648 865328    9   50   270   197 1325    2  0  1 98  0  0  0
hm7bfa@LinuxMint:~$
```

h.) Kérdezze le a rendszer aktivitási adatok jelzéseit és összegyűjtését, mentését. `$ sar`

Opciói: `sar -n DEV | more`

Leírás: A sar parancs a rendszer teljesítményének figyelésére szolgál, különböző statisztikai adatokat gyűjt.

Felhasznált parancs: `sar`

Futtatás eredménye: A rendszer aktivitását a vmstat parancs segítségével vizsgáltam, amely megjelenítette a CPU és memória használatát.

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1307	hm7bfa	20	0	3322316	103592	63688	S	1,0	5,1	0:42.89	cinnamon
878	root	20	0	371992	48412	28688	S	0,7	2,4	0:21.98	Xorg
9	root	20	0	0	0	0	I	0,3	0,0	0:05.12	kworker/0:0-at+
598	root	20	0	258556	9408	8008	S	0,3	0,5	0:01.12	touchegg
1050	hm7bfa	20	0	465760	6312	4900	S	0,3	0,3	0:01.85	ibus-daemon
1	root	20	0	22404	9684	6232	S	0,0	0,5	0:01.18	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue+
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-sync+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kvfr+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slub+
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-netns
13	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-mm_p+
14	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_kthr+
15	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_rude+
16	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_tasks_trac+
17	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.78	ksoftirqd/0
18	root	20	0	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.31	rcu_preempt
19	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_par_gp+
20	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	rcu_exp_gp_kth+
21	root	rt	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	migration/0
22	root	-51	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	idle_inject/0
23	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	cpuhp/0
24	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kdevtmpfs

i.) Kérdezze le mindegyik elérhető processzor aktivitását több processzoros sz.gép használata esetén. – `mpstat`

Leírás: Az mpstat parancs a processzorok kihasználtságát mutatja meg, külön az egyes CPU magokra.

Felhasznált parancs: `mpstat`

Futtatás eredménye: A CPU használatát a top parancs segítségével vizsgáltam, amely megjelenítette a processzor terhelését.

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1307	hm7bfa	20	0	3322316	103620	63688	S	1,3	5,1	0:43.11	cinnamon
878	root	20	0	371992	48412	28688	S	0,7	2,4	0:22.10	Xorg
1777	hm7bfa	20	0	499728	20716	16972	S	0,7	1,0	0:17.99	mintreport-tray
3382	hm7bfa	20	0	17412	5832	3616	R	0,3	0,3	0:00.03	top
1	root	20	0	22404	9684	6232	S	0,0	0,5	0:01.18	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	pool_workqueue+
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-rcu_+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-sync+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-kvfr+
7	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker/R-slub+

- j.) Kérdezze le processz memória használatát jelzi. - pmap Opciói: [-d PID] vagy egy adott processz esetén: [pmap -d 47394]

Leírás: A pmap parancs egy adott folyamat memóriahasználatát jeleníti meg részletesen.

Felhasznált parancs: pmap -d

Futtatás eredménye: A parancs megjelenítette a folyamat memóriahasználatát és annak felosztását.

```
hm7bfa@LinuxMint:~$ pmap -d $$
2360:  bash
Address      Kbytes Mode Offset          Device Mapping
000056b44ad3a000 192 r---- 0000000000000000 008:00003 bash
000056b44ad6a000 956 r-x-- 0000000000030000 008:00003 bash
000056b44ae59000 212 r---- 000000000011f000 008:00003 bash
000056b44ae8e000 16  r---- 0000000000154000 008:00003 bash
000056b44ae92000 36  rw--- 0000000000158000 008:00003 bash
000056b44ae9b000 44  rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
000056b485ff1000 1192 rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007848b9c00000 8484 r---- 0000000000000000 008:00003 locale-archive
00007848ba600000 160 r---- 0000000000000000 008:00003 libc.so.6
00007848ba628000 1568 r-x-- 0000000000028000 008:00003 libc.so.6
00007848ba7b0000 316 r---- 00000000001b0000 008:00003 libc.so.6
00007848ba7ff000 16  r---- 00000000001fe000 008:00003 libc.so.6
00007848ba803000 8   rw--- 0000000000202000 008:00003 libc.so.6
00007848ba805000 52  rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007848ba9d5000 152 r---- 0000000000000000 008:00003 bash.mo
00007848ba9fb000 12  rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007848ba9fe000 56  r---- 0000000000000000 008:00003 libtinfo.so.6.4
00007848baa0c000 76  r-x-- 000000000000e000 008:00003 libtinfo.so.6.4
00007848baa1f000 56  r---- 0000000000021000 008:00003 libtinfo.so.6.4
00007848baa2d000 16  r---- 000000000002e000 008:00003 libtinfo.so.6.4
00007848baa31000 4   rw--- 0000000000032000 008:00003 libtinfo.so.6.4
00007848baa3e000 28  r--s- 0000000000000000 008:00003 gconv-modules.cache
00007848baa45000 8   rw--- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007848baa47000 8   r---- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007848baa49000 8   r---- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007848baa4b000 8   r-x-- 0000000000000000 000:00000 [ anon ]
00007848baa4d000 4   r---- 0000000000000000 008:00003 ld-linux-x86-64.so.2
```